Bài 46: Đánh Giá Độ Phủ Tên chương trình: SATELLITE_COVERAGE_CHECK.*

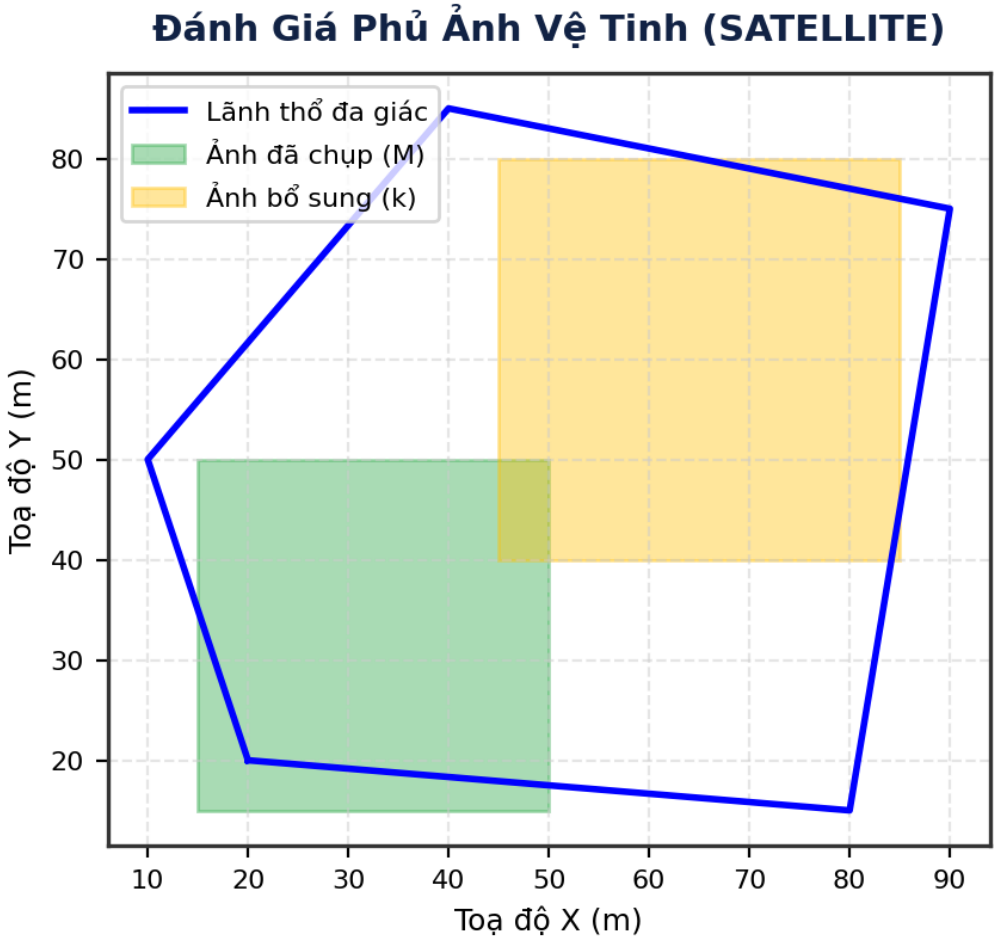
Trong dự án giám sát tài nguyên rừng bằng ảnh vệ tinh độ phân giải cao, Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Quốc gia nhận được M mảnh ảnh chụp hình vuông kích thước cố định. Vùng lãnh thổ cần giám sát được mô hình hóa bởi một đa giác N đỉnh.

Các kỹ sư dữ liệu cần kiểm tra xem M hình vuông đã chụp có phủ kín hoàn toàn đa giác lãnh thổ hay không.

Nếu chưa phủ kín, hệ thống cần tính toán số lượng k hình vuông tối thiểu cần bổ sung để đảm bảo phủ kín 100% diện tích. Chương trình xử lý hình học giúp tự động hóa quá trình lập lịch bay cho vệ tinh viễn thám.

Giải pháp số hóa giúp tối ưu hóa chi phí chụp ảnh tài nguyên đất đai quốc gia.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 46.1: Kiểm tra độ phủ ảnh chụp vệ tinh hình vuông trên đa giác vùng đất (SATELLITE_COVERAGE_CHECK)

Yêu cầu:

Kiểm tra M hình vuông có phủ kín đa giác hay không, nếu không tính số k hình vuông bổ sung.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SATELLITE_COVERAGE_CHECK.INP gồm dữ liệu đa giác N đỉnh và M hình vuông.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SATELLITE_COVERAGE_CHECK.OUT gồm 1/0 và số hình vuông k cần bổ sung.

Ví dụ:

SATELLITE_COVERAGE_CHECK.INP	SATELLITE_COVERAGE_CHECK.OUT
4 1 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 2	0 3

Giải thích: *1 hình vuông 2x2 chưa phủ kín hình vuông 4x4, cần bổ sung 3 hình vuông nữa.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 47: Tối Ưu Vị Trí **Tên chương trình: SMART_WAREHOUSE_CAMERA.***

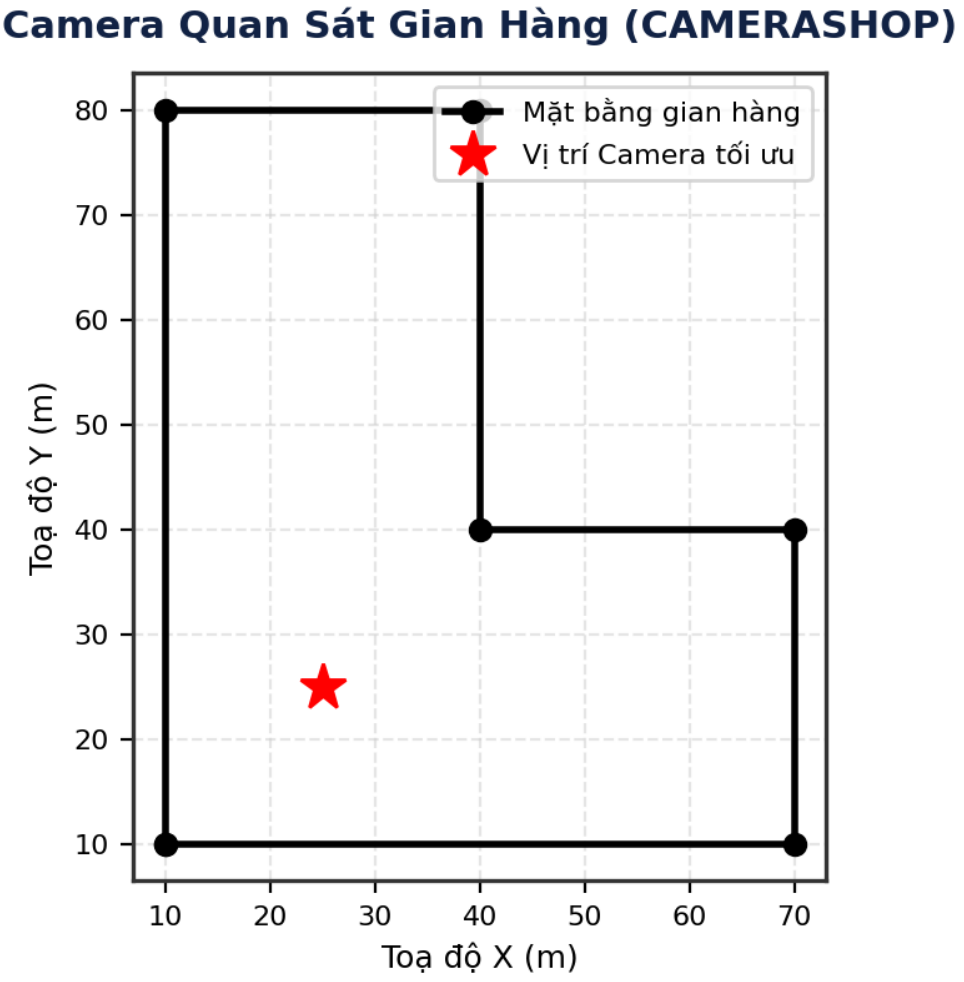
Tại nhà kho thông minh Logistics Tân Cảng, mặt bằng gian hàng lưu trữ là một đa giác có các cạnh vuông góc với nhau (orthogonal polygon).

Để tiết kiệm chi phí lắp đặt thiết bị an ninh, ban quản lý muốn kiểm tra xem có tồn tại duy nhất một vị trí đặt camera góc rộng 360° sao cho từ vị trí đó camera có thể quan sát trực tiếp mọi điểm trong gian hàng mà không bị che khuất bởi các góc tường.

Bài toán tìm nhân đa giác (polygon kernel) đưa ra câu trả lời 1 (có vị trí thỏa mãn) hoặc 0 (không có).

Hệ thống giám sát tối ưu hóa ninh kho bãi, nâng cao tính tự động hóa logistics.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 47.1: Kiểm tra sự tồn tại của điểm đặt camera quan sát toàn bộ gian hàng đa giác vuông góc (SMART_WAREHOUSE_CAMERA)

Yêu cầu:

Kiểm tra xem có tồn tại vị trí đặt camera quan sát được toàn bộ đa giác gian hàng vuông góc hay không.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SMART_WAREHOUSE_CAMERA.INP gồm N đỉnh đa giác gian hàng.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SMART_WAREHOUSE_CAMERA.OUT ghi 1 (có) hoặc 0 (không).

Ví dụ:

SMART_WAREHOUSE_CAMERA.INP	SMART_WAREHOUSE_CAMERA.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	1

Giải thích: *Hình vuông 4x4 luôn có vị trí đặt camera quan sát toàn bộ gian hàng (xuất 1).*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 48: Tối Ưu Tuyến Đường **Tên chương trình: CITY_MAX_DIAGONAL.***

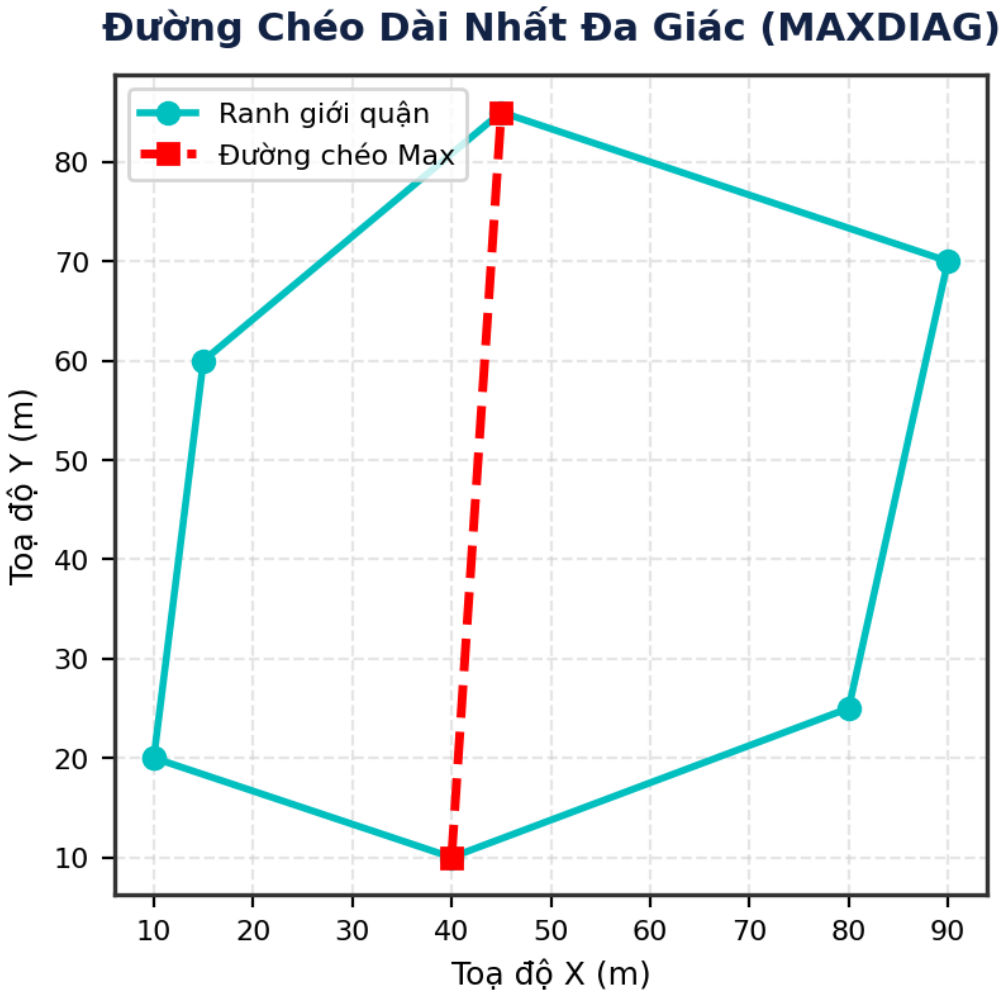
Trong quy hoạch trục giao thông đô thị mới, Ban Quản lý Dự án Giao thông thiết kế tuyến đường tàu điện ngầm ngầm nối giữa các điểm nút thuộc một quận hành chính dạng đa giác lồi N đỉnh.

Để đáp ứng lưu lượng hành khách lớn nhất, các kỹ sư cần xác định đường chéo nối giữa hai đỉnh bất kỳ của đa giác lồi có độ dài lớn nhất.

Thuật toán tìm đường chéo cực đại giúp tối ưu hóa chiều dài tuyến metro trung tâm và lựa chọn công nghệ đào hầm phù hợp.

Quy hoạch hạ tầng hiện đại đáp ứng quy mô phát triển thành phố thông minh.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 48.1: Tìm đường chéo nối 2 đỉnh đa giác lồi có độ dài lớn nhất (CITY_MAX_DIAGONAL)

Yêu cầu:

Tìm độ dài đường chéo lớn nhất nối hai đỉnh của đa giác lồi N đỉnh.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản CITY_MAX_DIAGONAL.INP gồm N và tọa độ N đỉnh đa giác lồi.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản CITY_MAX_DIAGONAL.OUT một số thực là độ dài đường chéo max.

Ví dụ:

CITY_MAX_DIAGONAL.INP	CITY_MAX_DIAGONAL.OUT
4 0 0 4 0 4 3 0 3	5.0000

Giải thích: *Đường chéo lớn nhất của hình chữ nhật 4x3 có độ dài sqrt(4^2 + 3^2) = 5.0000.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 49: Quy Hoạch Trung Tâm Tên chương trình: CONVENTION_MAX_QUAD.*

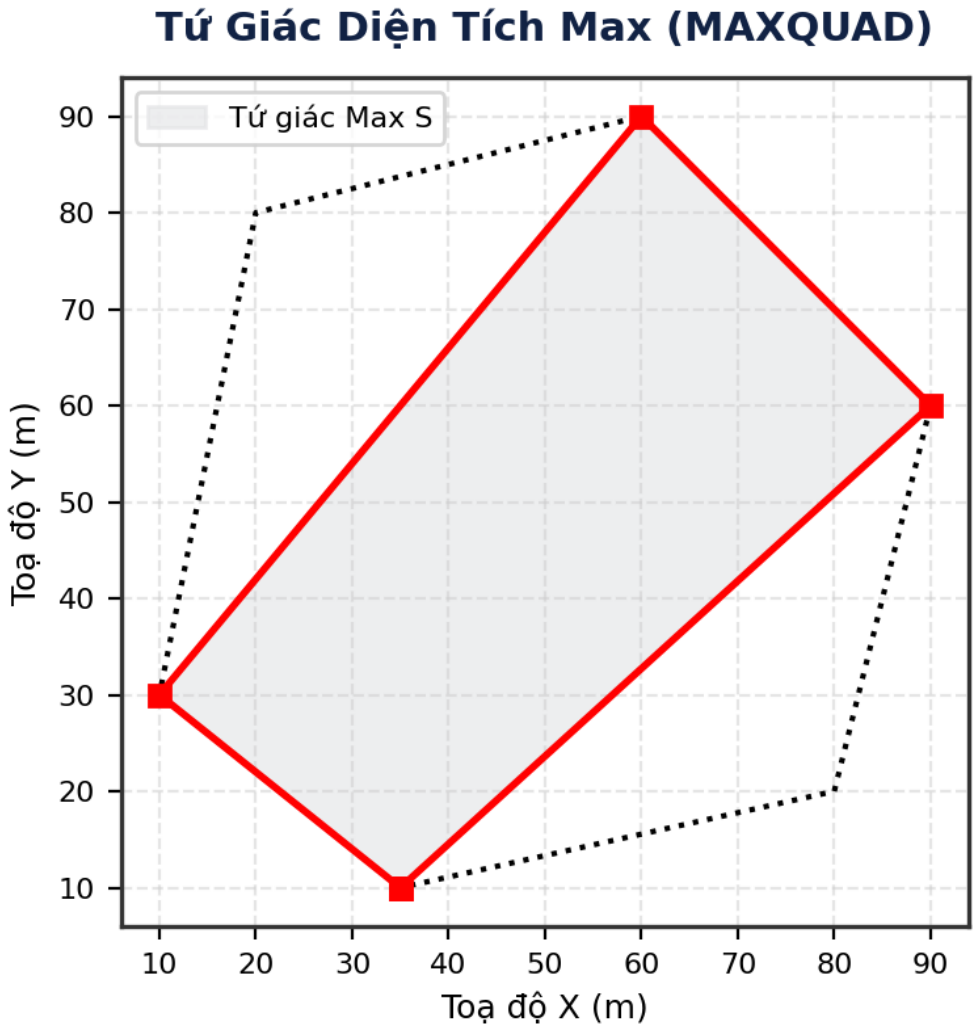
Trong dự án quy hoạch Trung tâm Triển lãm Quốc gia, mặt bằng quy hoạch tổng thể là một đa giác lồi N đỉnh.

Kiến trúc sư trưởng cần chọn 4 đỉnh mốc từ N đỉnh của đa giác để dựng hội trường trung tâm hình tứ giác lồi có diện tích sàn lớn nhất.

Thuật toán tối ưu tứ giác nội tiếp đa giác lồi cung cấp phương án kiến trúc có diện tích sử dụng cực đại.

Công trình triển lãm quy mô đáp ứng tốt các sự kiện hội nghị quốc tế lớn.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 49.1: Chọn 4 đỉnh mốc trên đa giác lồi tạo tứ giác lồi diện tích lớn nhất (CONVENTION_MAX_QUAD)

Yêu cầu:

Xác định 4 đỉnh mốc từ N đỉnh đa giác lồi để tứ giác lồi tạo thành có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản CONVENTION_MAX_QUAD.INP gồm N và N đỉnh đa giác lồi.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản CONVENTION_MAX_QUAD.OUT diện tích tứ giác lớn nhất.

Ví dụ:

CONVENTION_MAX_QUAD.INP	CONVENTION_MAX_QUAD.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	16.000

Giải thích: *Tứ giác lớn nhất chọn 4 đỉnh chính là hình vuông có diện tích 16.000.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 50: Phân Tầng **Tên chương trình: ECOLOGICAL_NESTED_ZONES.***

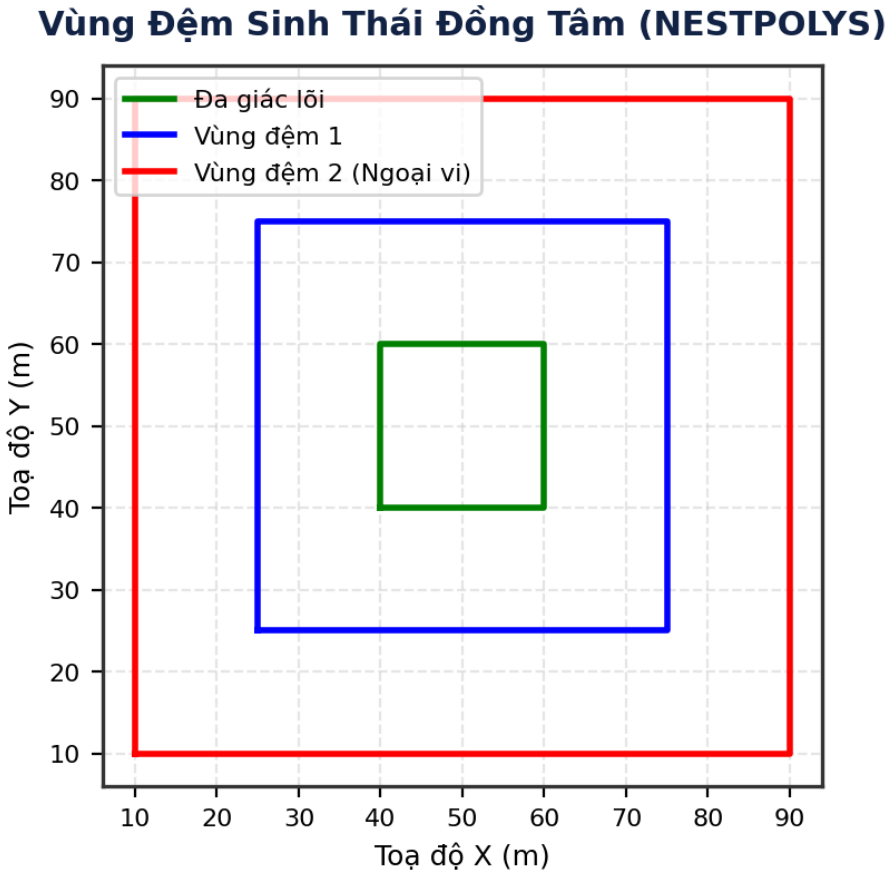
Tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Quản lý môi trường thiết lập N vùng đệm sinh thái dạng đa giác lồi đồng tâm không giao nhau.

Với mỗi vùng đa giác i, hệ thống quản lý cần đếm số lượng đa giác bao ngoài nó để xác định cấp độ bảo vệ sinh thái tương ứng.

Mô hình phân tầng vùng đệm giúp quản lý việc truy cập của du khách và bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Công cụ GIS hỗ trợ quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 50.1: Đếm số đa giác bao ngoài cho mỗi đa giác lồi đồng tâm (ECOLOGICAL_NESTED_ZONES)

Yêu cầu:

Với mỗi đa giác lồi i trong N đa giác lồi đồng tâm không giao nhau, đếm số đa giác bao ngoài nó.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản ECOLOGICAL_NESTED_ZONES.INP chứa N và N đa giác lồi.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản ECOLOGICAL_NESTED_ZONES.OUT số đa giác bao ngoài cho từng đa giác i.

Ví dụ:

ECOLOGICAL_NESTED_ZONES.INP	ECOLOGICAL_NESTED_ZONES.OUT
2 4 1 1 3 1 3 3 1 3 4 0 0 4 0 4 4 0 4	1 0

Giải thích: *Đa giác 1 nằm trong đa giác 2 (có 1 đa giác bao), đa giác 2 ngoài cùng (0 đa giác bao).*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 51: Tối Ưu Tam Giác **Tên chương trình: FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE.***

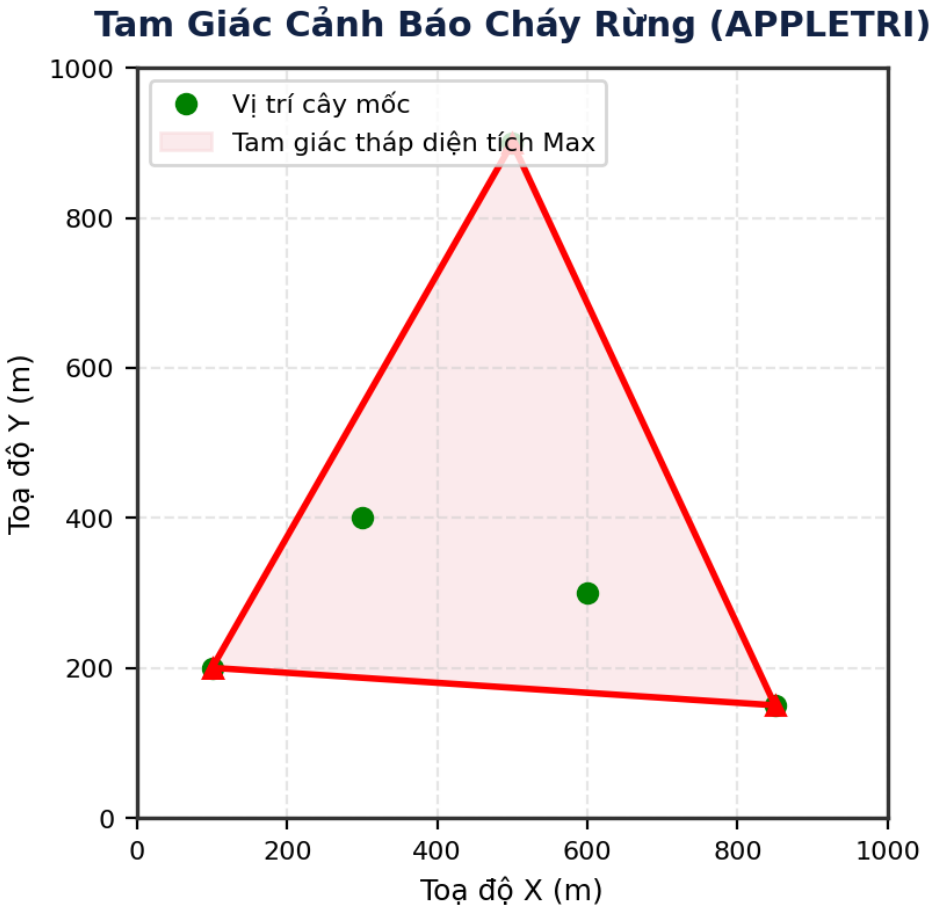
Trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô, Chi cục Kiểm lâm bố trí trạm quan sát trên mảnh rừng 1000x1000 mét có N cây cổ thụ mốc.

Lực lượng kiểm lâm cần chọn 3 cây cổ thụ làm chân đặt 3 tháp quan sát cảnh báo cháy rừng sao cho tam giác tạo bởi 3 tháp có diện tích lớn nhất, phủ tầm nhìn tối đa.

Chương trình xử lý hình học đưa ra vị trí 3 cây mốc tối ưu, giúp phát hiện sớm các đám cháy rừng phát sinh.

Hệ thống cảnh báo sớm giúp bảo vệ tài nguyên rừng gia tăng độ an toàn.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 51.1: Chọn 3 cây mốc tạo tam giác diện tích lớn nhất trong khu rừng 1000x1000 (FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE)

Yêu cầu:

Chọn 3 cây mốc trong N cây tạo thành tam giác có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE.INP gồm N và tọa độ N cây mốc.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE.OUT diện tích tam giác lớn nhất.

Ví dụ:

FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE.INP	FIRE_TOWER_MAX_TRIANGLE.OUT
3 0 0 4 0 0 3	6.000

Giải thích: *Tam giác vuông 3-4-5 có diện tích lớn nhất = 1/2 * 4 * 3 = 6.000.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 52: Quy Hoạch Resort Tên chương trình: RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND.*

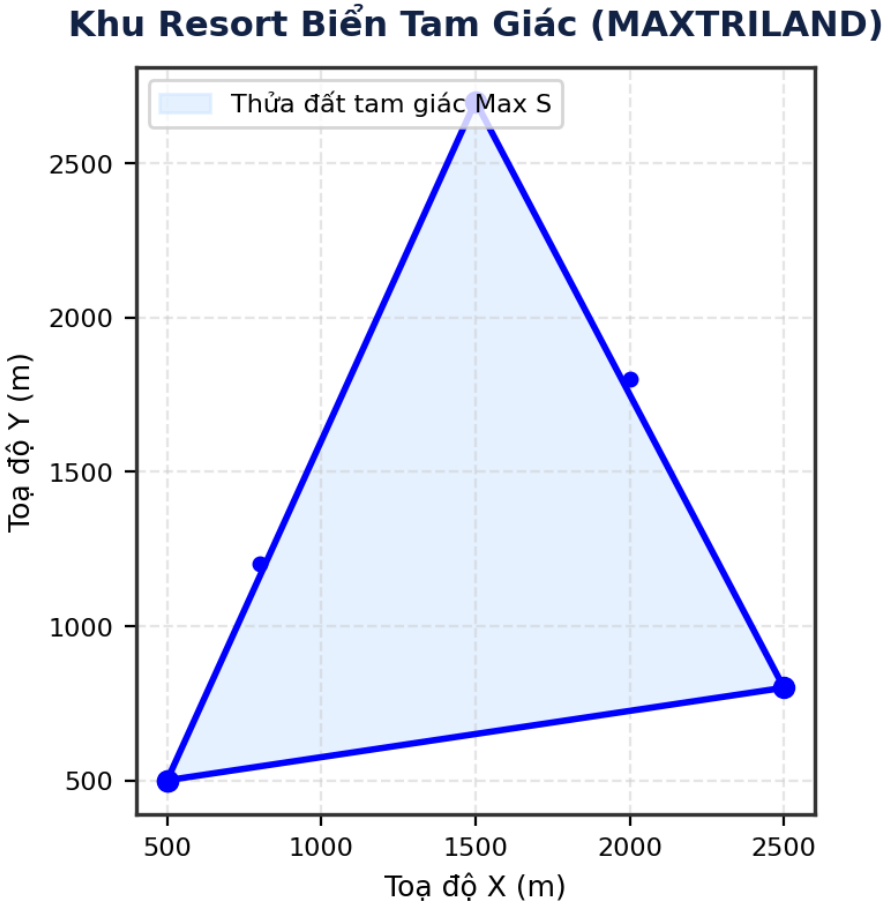
Trong dự án phát triển khu nghỉ dưỡng biển cao cấp, chủ đầu tư khảo sát N điểm mốc địa chính trên vùng bờ biển xinh đẹp.

Để quy hoạch khu vực khách sạn trung tâm, kiến trúc sư chọn 3 điểm mốc tạo thành thửa đất tam giác có diện tích lớn nhất.

Chương trình tính toán diện tích tam giác cực đại (làm tròn 1 chữ số thập phân) cung cấp phương án giao đất chính xác cho nhà đầu tư.

Mô hình quy hoạch địa chính tăng tính minh bạch trong đầu tư hạ tầng du lịch.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 52.1: Chọn 3 điểm mốc ranh giới tạo thửa đất tam giác diện tích lớn nhất (RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND)

Yêu cầu:

Chọn 3 điểm mốc trong N điểm khảo sát tạo thành tam giác diện tích lớn nhất.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND.INP gồm N và N tọa độ.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND.OUT diện tích max (làm tròn 1 chữ số thập phân).

Ví dụ:

RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND.INP	RESORT_MAX_TRIANGLE_LAND.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	8.0

Giải thích: *Tam giác lớn nhất chọn 3 góc hình vuông có diện tích 1/2 * 4 * 4 = 8.0.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 53: Phân Chia Công Bằng **Tên chương trình: FAIR_LAND_BISECTION.***

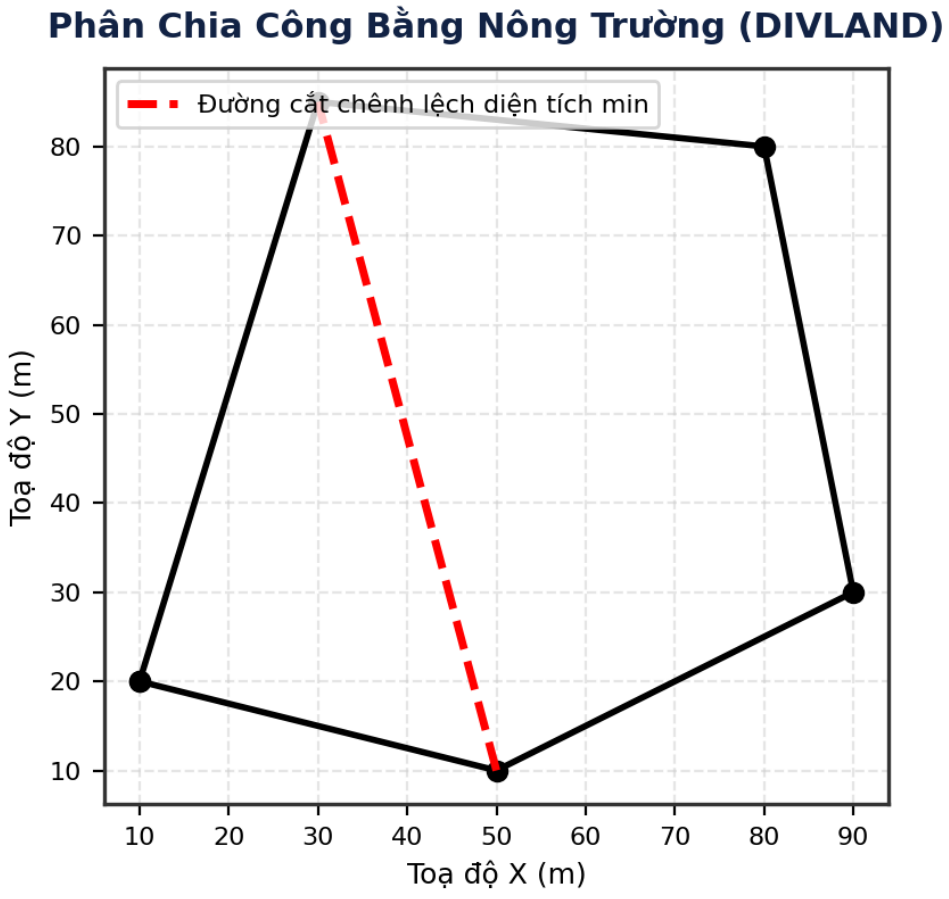
Trong chương trình dồn điền đổi thửa nông nghiệp, hai hợp tác xã cần chia đôi một thửa ruộng đa giác lồi N đỉnh.

Đường ranh giới chia cắt phải là một đường chéo nối 2 đỉnh của đa giác lồi sao cho độ chênh lệch diện tích giữa 2 phần đất phân chia là nhỏ nhất.

Chương trình xuất tọa độ 2 đỉnh cần cắt, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong phân chia tài sản nông nghiệp.

Quy trình phân chia tự động hóa đem lại sự tin tưởng cho các hộ nông dân.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 53.1: Cắt đa giác lồi thành 2 phần bằng 1 đường chéo sao cho độ chênh lệch diện tích min (FAIR_LAND_BISECTION)

Yêu cầu:

Cắt đa giác lồi N đỉnh thành 2 phần bằng 1 đường chéo sao cho độ chênh lệch diện tích nhỏ nhất.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản FAIR_LAND_BISECTION.INP gồm N và N đỉnh đa giác lồi.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản FAIR_LAND_BISECTION.OUT chỉ số 2 đỉnh cần cắt.

Ví dụ:

FAIR_LAND_BISECTION.INP	FAIR_LAND_BISECTION.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	1 3

Giải thích: *Cắt theo đường chéo nối đỉnh 1 (0,0) và đỉnh 3 (4,4) chia hình vuông thành 2 tam giác bằng nhau.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 54: Mô Phỏng Động Lực Học Tên chương trình: DYNAMIC_SOLAR_AREA.*

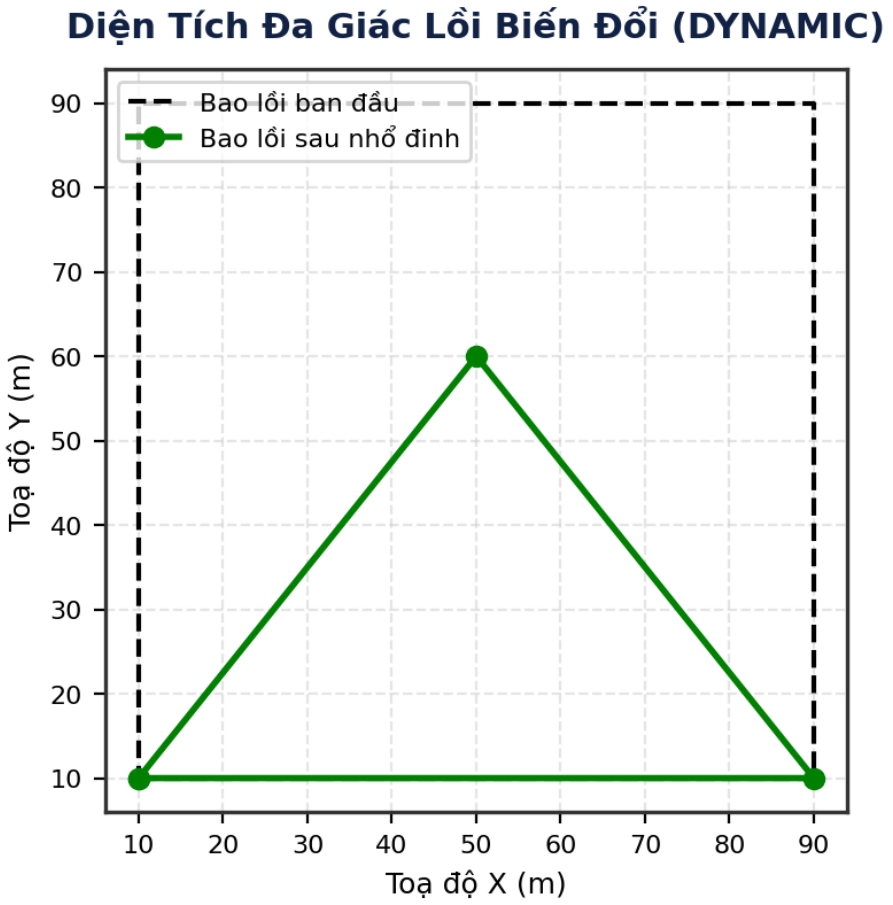
Trong thử nghiệm sức bền vật liệu lưới điện mặt trời, N cọc định vị giữ khung pin trên bãi thử nghiệm.

Kỹ sư thực hiện N-2 thao tác tháo dỡ cọc theo chuỗi. Sau mỗi lần tháo cọc, dải cáp co lại tạo thành bao lồi mới.

Hãy tính dãy diện tích bao lồi cập nhật liên tục sau từng thao tác nhổ cọc, hỗ trợ phân tích động lực học kết cấu.

Phân tích diện tích biến đổi phục vụ thử nghiệm độ bền cọc định vị công nghiệp.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 54.1: Tính dãy diện tích bao lồi biến đổi khi lần lượt nhổ đinh rào (DYNAMIC_SOLAR_AREA)

Yêu cầu:

Tính dãy N-2 diện tích bao lồi biến đổi sau mỗi thao tác tháo cọc định vị.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản DYNAMIC_SOLAR_AREA.INP gồm N, tọa độ N cọc và chuỗi N-2 thao tác.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản DYNAMIC_SOLAR_AREA.OUT dãy N-2 diện tích bao lồi tương ứng.

Ví dụ:

DYNAMIC_SOLAR_AREA.INP	DYNAMIC_SOLAR_AREA.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4 L R	8.00 0.00

Giải thích: *Dãy diện tích bao lồi giảm dần sau từng thao tác tháo cọc.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 55: Tối Ưu Chiếu Sáng Tên chương trình: CANAL_LIGHTING_COVERAGE.*

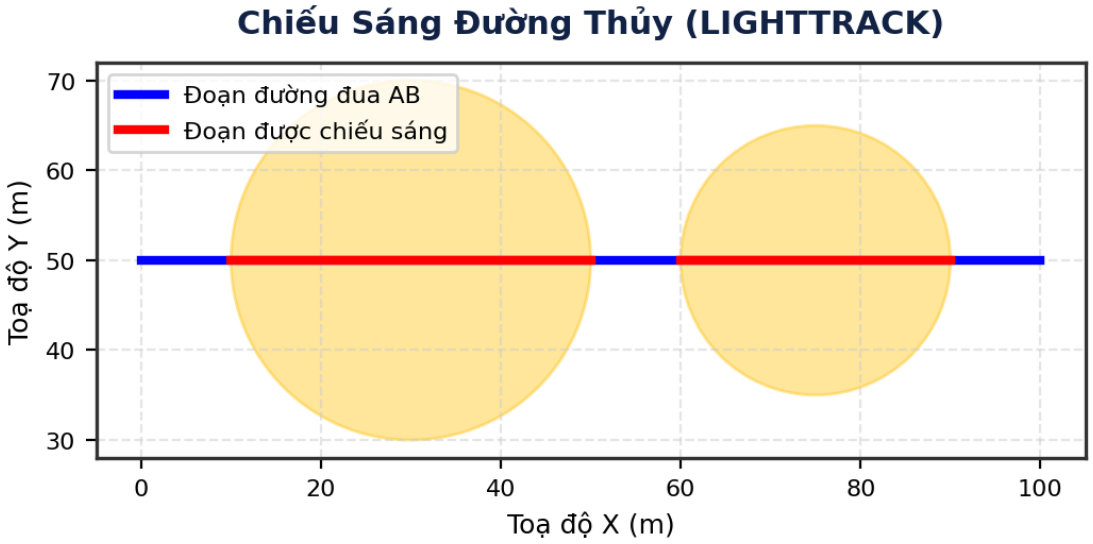
Trong dự án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy ban đêm, Cục Đường thủy Nội địa quản lý tuyến kênh thẳng AB.

Trên hai bờ kênh bố trí K chiếc đèn hải đăng phát sáng hình tròn tâm (xi, yi) bán kính Ri.

Hãy tính tổng độ dài của các đoạn thuộc tuyến đường kênh AB nằm trong vùng được chiếu sáng bởi ít nhất một ngọn đèn, đảm bảo tàu thuyền lưu thông an toàn.

Hệ thống tự động chiếu sáng đường thủy gia tăng an toàn hàng hải ban đêm.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 55.1: Tính độ dài đoạn đường kênh AB được chiếu sáng bởi K đèn tròn (CANAL_LIGHTING_COVERAGE)

Yêu cầu:

Tính tổng độ dài đoạn thẳng AB được chiếu sáng bởi hợp của K hình tròn hải đăng.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản CANAL_LIGHTING_COVERAGE.INP gồm tọa độ A, B, K và K hình tròn (toạ độ là số thực).

Kết quả:

Ghi ra file văn bản CANAL_LIGHTING_COVERAGE.OUT độ dài chiếu sáng (làm tròn 4 chữ số thập phân).

Ví dụ:

CANAL_LIGHTING_COVERAGE.INP	CANAL_LIGHTING_COVERAGE.OUT
0 0 10 0 1 5 0 2	4.0000

Giải thích: *Đèn bán kính 2 chiếu sáng đoạn đường từ x=3 đến x=7 có độ dài 4.0000.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): K ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): K ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): K ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): K ≤ 10^5.

Bài 56: Tính Diện Tích **Tên chương trình: RADAR_TRI_UNION_AREA.***

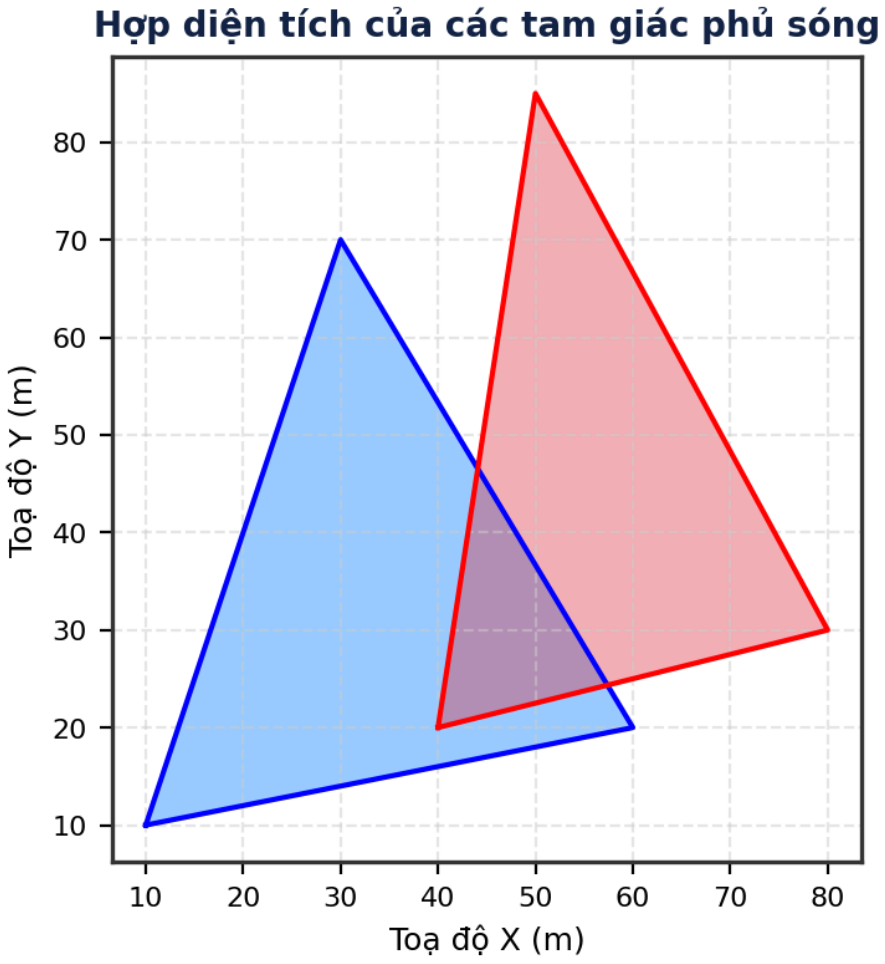
Trong hệ thống phòng thủ không quân quốc gia, Bộ Quốc phòng triển khai N trạm radar tầm xa. Vùng quét sóng của mỗi trạm radar thứ i được xác định bởi một tam giác không suy biến với 3 đỉnh (x1i, y1i), (x2i, y2i), (x3i, y3i).

Để đánh giá tổng diện tích vùng trời được kiểm soát hoàn toàn, các kỹ sư cần tính tổng diện tích của phần mặt phẳng bị che phủ bởi hợp của N tam giác này (các vùng giao nhau giữa nhiều tam giác chỉ được tính diện tích 1 lần).

Chương trình xử lý hình học hợp N tam giác xuất kết quả diện tích làm tròn 2 chữ số thập phân, phục vụ công tác điều hành an ninh vùng trời.

Hệ thống giám sát tự động bảo đảm an toàn vùng trời quốc gia.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 56.1: Tính tổng diện tích hợp của N tam giác phủ sóng radar không suy biến (RADAR_TRI_UNION_AREA)

Yêu cầu:

Tính tổng diện tích phần mặt phẳng bị che phủ bởi hợp của N tam giác không suy biến.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản RADAR_TRI_UNION_AREA.INP gồm N và tọa độ 3 đỉnh của N tam giác.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản RADAR_TRI_UNION_AREA.OUT diện tích hợp (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Ví dụ:

RADAR_TRI_UNION_AREA.INP	RADAR_TRI_UNION_AREA.OUT
2 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 4	16.00

Giải thích: *Hợp của 2 tam giác tạo thành hình vuông 4x4 có diện tích 16.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 10.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 50.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 500.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 2000.